

Folha 1

Exercício 1.1

- a >
- b <
- c >
- d =
- e >
- f >

Exercício 1.2

a

$0,428571)$

b

$7,25$

c

$0,0(6930)$

d

$83,12(15)$

Exercício 1.3

a

$$\frac{1 + 1/4}{5/4}$$

b

$$\frac{2374 / 1000}{1187/500}$$

c

$$\frac{5 + 1/3}{16/3}$$

d

$$\frac{(54134728 - 54134) / (10^6 - 10^3)}{27040297/499500}$$

Exercício 1.5

- a F
- b V
- c F
- d V
- e V
- f V
- g F
- h V

Exercício 1.6

Apenas as alíneas b) e d) são verdadeiras.

Exercício 1.7

a

$a = 0, \varepsilon = 2$

b

2/11/25, 4:29 PM

Folha1

a = -2, ε = 2

c

a = 2, ε = 2

d

a = 2, ε = 5

Exercício 1.8

a

$x /. \text{Solve}[\text{Abs}[x + 4] = 3, x, \text{Reals}]$

$\{-7, -1\}$

b

$x /. \text{Solve}[\sqrt{(x + 1)^2} = 3, x, \text{Reals}]$

$\{-4, 2\}$

c

$x /. \text{Solve}[\text{Abs}[x] = \text{Abs}[x + 2], x, \text{Reals}]$

$\{-1\}$

d

$x /. \text{Solve}[(x^2 - 7) = 0, x, \text{Reals}]$

$\{-\sqrt{7}, \sqrt{7}\}$

e

$x /. \text{Solve}[\sqrt{3x + 1} = 2x, x, \text{Reals}]$

$\{1\}$

f

$x /. \text{Solve}[\text{Abs}[x (x + 3)] = 4, x, \text{Reals}]$

$\{-4, 1\}$

Exercício 1.9

a

$\text{Reduce}[1 - x \leq 2, x]$

$x \geq -1$

b

$\text{Reduce}[0 \leq 1 - 2x \leq 1, x]$

$0 \leq x \leq \frac{1}{2}$

c

$\text{Reduce}[x^2 > 5, x]$

$x < -\sqrt{5} \ || \ x > \sqrt{5}$

d

$\text{Reduce}[x^2 (x^2 - 1) \geq 0, x]$

$x \leq -1 \ || \ x = 0 \ || \ x \geq 1$

e

$\text{Reduce}[\text{Abs}[5 - 1/x] < 1, x, \text{Reals}]$

$\frac{1}{6} < x < \frac{1}{4}$

f

g

Reduce[Abs[3 - x] ≥ 2, x, Reals]

$$x \leq 1 \mid \mid x \geq 5$$

h

Reduce[Abs[5 x + 2] ≤ 1, x, Reals]

$$-\frac{3}{5} \leq x \leq -\frac{1}{5}$$

i

Reduce[x^3 ≥ 4 x, x]

$$-2 \leq x \leq 0 \mid \mid x \geq 2$$

j

Reduce[Abs[3 x - 2] ≤ 1, x, Reals]

$$\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

k

Reduce[2 < Abs[x] < 3, x, Reals]

$$-3 < x < -2 \mid \mid 2 < x < 3$$

l

Reduce[Abs[x - 1] < Abs[x - 2], x, Reals]

$$x < -\frac{3}{2}$$

m

Reduce[(1 - x) / (2 x + 3) > 0, x]

$$-\frac{3}{2} < x < 1$$

n

Reduce[Abs[x + 2] + Abs[x - 2] < 10, x, Reals]

$$-5 < x < 5$$

o

Reduce[Abs[x^2 - 1] ≤ 1, x, Reals]

$$-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$$

p

Reduce[2 x^2 ≤ 4, x]

$$-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$$

q

Reduce[4 < x^2 < 9, x]

$$-3 < x < -2 \mid \mid 2 < x < 3$$

r

Reduce[x / (x - 2) ≤ 0, x]

$$0 \leq x < 2$$

s

Reduce[Abs[x - 3] < 2 Abs[x], x, Reals]

$$x < -3 \mid \mid x > 1$$


```
Reduce[Abs[x + 1] > Abs[x - 3], x, Reals]
```

 $x > 1$

Exercício 1.10

Derivado: $\emptyset$

Conjunto dos majorantes: $\emptyset$

Conjunto dos minorantes: $\emptyset$

Supremo: não existe

Ínfimo: não existe

Máximo: não existe

Mínimo: não existe

Derivado: R

Conjunto dos majorantes: $\emptyset$

Conjunto dos minorantes: $\emptyset$

Supremo: não existe

Ínfimo: não existe

Máximo: não existe

Mínimo: não existe

Derivado: [0,2]

Conjunto dos majorantes: $[2, +\infty)$

Conjunto dos minorantes: $(-\infty, 0]$

Supremo: 2

Ínfimo: 0

Máximo: não existe

Mínimo: não existe

Derivado: $[-2,0]$

Conjunto dos majorantes: $[0, +\infty)$

Conjunto dos minorantes: $(-\infty, -2]$

Supremo: 0

Ínfimo: -2

Máximo: não existe

Mínimo: -2

Derivado: $[-\sqrt{5}, 3]$

Conjunto dos majorantes: $[3, +\infty)$

Conjunto dos minorantes: $(-\infty, -\sqrt{5}]$

Supremo: 3

Ínfimo: $-\sqrt{5}$

Máximo: 3

Mínimo: não existe

Derivado: $[0, \sqrt{3}]$
Conjunto dos majorantes: $[\sqrt{3}, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, 0]$
Supremo: $\sqrt{3}$
Ínfimo: 0
Máximo: $\sqrt{3}$
Mínimo: não existe
g
Derivado: $[0, 3]$
Conjunto dos majorantes: $[5, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, 0]$
Supremo: 5
Ínfimo: 0
Máximo: 5
Mínimo: não existe
h
Derivado: $\{0\}$
Conjunto dos majorantes: $[1, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, 0]$
Supremo: 1
Ínfimo: 0
Máximo: 1
Mínimo: não existe
i
Derivado: $[0, 1]$
Conjunto dos majorantes: $[1, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, 0]$
Supremo: 1
Ínfimo: 0
Máximo: não existe
Mínimo: 0
j
Derivado: $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
Conjunto dos majorante: $[\sqrt{2}, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, -\sqrt{2}]$
Supremo: $\sqrt{2}$
Ínfimo: $-\sqrt{2}$
Máximo: não existe
Mínimo: não existe
k
Derivado: $[-\sqrt{11}, \sqrt{11}]$
Conjunto dos majorante: $[\sqrt{11}, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, -\sqrt{11}]$
Supremo: $\sqrt{11}$
Ínfimo: $-\sqrt{11}$

Máximo: não existe
Mínimo: não existe
l
Derivado: $\emptyset$
Conjunto dos majorantes: $[1, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, -1]$
Supremo: 1
Ínfimo: -1
Máximo: 1
Mínimo: -1
m
Derivado: $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$
Conjunto dos majorantes: $\emptyset$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, -1]$
Supremo: não existe
Ínfimo: -1
Máximo: não existe
Mínimo: não existe
n
Derivado: $[-5, -2]$
Conjunto dos majorantes: $[-2, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, -5]$
Supremo: -2
Ínfimo: -5
Máximo: não existe
Mínimo: não existe
o
Derivado: $[2, 8]$
Conjunto dos majorantes: $[8, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, 2]$
Supremo: 8
Ínfimo: 2
Máximo: não existe
Mínimo: não existe
p
Derivado: $[-3, 0] \cup [2, 5]$
Conjunto dos majorantes: $[5, +\infty)$
Conjunto dos minorantes: $(-\infty, -3]$
Supremo: 5
Ínfimo: -3
Máximo: 5
Mínimo: -3
q
Derivado: $\mathbb{R}_0^-$
Conjunto dos majorantes: $\mathbb{R}_0^+$
Conjunto dos minorantes: $\emptyset$

Supremo: 0
Ínfimo: não existe
Máximo: não existe
Mínimo: não existe
r
Derivado: [-1,1]∪{2}
Conjunto dos majorantes: [3,+∞)
Conjunto dos minorantes: (-∞,-1]
Supremo: 3
Ínfimo: -1
Máximo: 3
Mínimo: não existe
s
Derivado: [-2,0]
Conjunto dos majorantes: $\mathbb{R}_0^+$
Conjunto dos minorantes: (-∞,2]
Supremo: 0
Ínfimo: -2
Máximo: não existe
Mínimo: não existe
t
Derivado: [-2,π]
Conjunto dos majorante: [π,+∞[)
Conjunto dos minorantes: (-∞,2]
Supremo: π
Ínfimo: -2
Máximo: π
Mínimo: não existe